
연합 디지털트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩 요구사항정의서

2022.10.18.

ETRI

목 차

1. 개요 4

1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 용어정의 및 약어 4
1.3.1 용어정의 4
1.3.2 약어 4
1.4 참고문헌 4

2. 사업일반 5

2.1 사업의 개요 5
2.2 주요 이해관계자 5
2.3 서비스 개념도 6

3. 사용자 요구사항 7

3.1 사용자 요구사항 구성체계 7
3.2 사용자 기능 요구사항 7
3.2.1 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발 7
3.2.2 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발 8
3.2.3 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발 8
3.3 사용자 비기능(품질특성) 요구사항 9
3.3.1 성능 효율성(Performance Efficiency) 9
3.3.2 사용성(Usability) 9
3.3.3 유지보수성(Maintainability) 9
3.3.4 보안성(Security) 10
3.3.5 신뢰성(Reliability) 10
3.4 제약사항(CONSTRAINTS) 10
3.5 가정사항(ASSUMPTION) 10

4. 시스템 요구사항 11

4.1 시스템 개요 11
4.1.1 시스템 명칭 11
4.1.2 시스템 구성도 11

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

4.2 시스템 요구사항 구성체계 11
4.3 시스템 기능 요구사항 12
4.4 인터페이스 요구사항 12
4.4.1 사용자 인터페이스 12

Copyright, ETRI rights reserved
무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 "연합 디지털 트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩" 과제의 요구사항에 대해 기술하는 문서이며, 요구사항의 내용은 이전에 작성된 용역수행계획서를 바탕으로 진행되었다.

1.2 범위

본 문서의 범위는 발주처를 포함한 이해관계자의 요구사항을 도출한 사용자 요구사항과 사용자 요구사항을 시스템에 반영하기 위해 개발한 시스템 요구사항을 포함한다.

본 문서에서는 고객의 요구사항을 도출하기 위한 과정 및 시스템의 기능을 상세하게 표현하는 기능 규격은 포함하지 않는다.

1.3 용어정의 및 약어

1.3.1 용어정의

- RDBMS: 관계형 데이터베이스 (PostgreSQL)
- OpenAPI: 공공데이터 포탈 서비스와 같이 RESTful Interface로 데이터 수집이 가능한 사이트를 의미

1.3.2 약어

DNA	Data, Network, Artificial Intelligence

1.4 참고문헌

[1] "연합 디지털 트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩" 용역 수행계획서, 2022.10.

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

2. 사업일반

2.1 사업의 개요

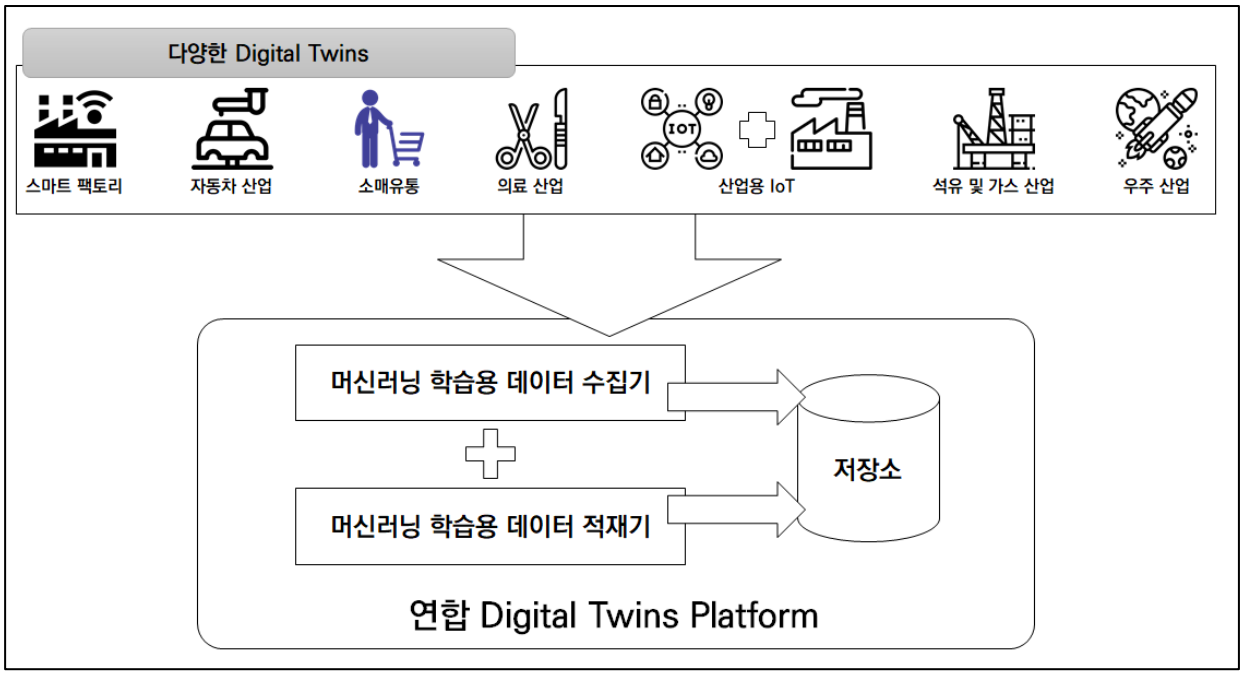
- ❑ 디지털 연합트윈의 머신러닝 기반 예측 서비스 구현을 위해 다수 데이터 원천으로부터 이종의 머신러닝 학습용 데이터를 수집, 저장하는 데이터베이스 인터페이스와 저장된 데이터 수정 및 관리를 위한 웹 기반 GUI 애플리케이션 코딩이 필요함
- ❑ ETRI에서 수행하는 "지능형 디지털 연합트윈 운용 및 예측 핵심기술 개발" 과제에서는 다양한 도메인의 디지털 트윈에서 수집되는 이종 도메인의 빅데이터를 수집, 정제, 학습하여 상황 예측 및 추론, 최적의사결정 등의 서비스를 설계, 저작할 수 있는 디지털 연합 트윈 프레임워크 기술 및 머신러닝 지원 도구의 핵심기술을 개발하고 있음
- ❑ 다양한 데이터 원천으로부터 텍스트, 사운드, 이미지, 영상, 시계열 데이터 등의 멀티모달 학습용 데이터를 수집하고 저장할 수 있는 저장소와 저장 데이터의 가시화 및 메타데이터 수정, 분석 기능을 제공하는 웹 기반 GUI 애플리케이션을 코딩하여 디지털 연합트윈 프레임워크 개발자 및 응용 서비스 개발자에게 제시하고자 함

2.2 주요 이해관계자

이해관계자 범주	내용	관련 사람/조직
고객(Customer)	비용을 지불하고 연구결과물을 구매하는 사람 또는 조직	ETRI
의뢰인(Client)	연구결과물이 완성되었음을 최종 승인하는 사람 또는 조직. 연구에 비용을 대는 사람 또는 조직	ETRI
시험자(Tester) /품질보증담당자(QA)	연구결과물을 테스트하는 사람 또는 조직. 연구결과물의 품질기준이 만족되는지 확인하는 사람 또는 조직	ETRI 자율형 IoT 연구단 ICTWAY㈜
사용자(User)	연구결과물을 사용하는 사람 또는 조직	ETRI

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

2.3 서비스 개념도



<그림 2.1> 서비스 개념도

Copyright, ETRI rights reserved
무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

3. 사용자 요구사항

3.1 사용자 요구사항 구성체계

사용자 요구사항 ID		내용
기능 요구사항	UFR-SFR-[001~999]	▪ 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발 ▪ GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발 ▪ GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발
비기능 요구사항	UNR-PER-[001~999]	PRE: 성능(Performance)
	UNR-SIR-[001~999]	USA: 사용성(Usability)
제약사항	UCT-[001~999]	UCT: 사용자 수준의 제약사항
가정사항	UAT-[001~999]	UTA: 사용자 수준의 가정사항

3.2 사용자 기능 요구사항

3.2.1 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UFR-SFR-100	머신러닝 학습용 데이터 DB 테이블 생성/삭제가 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-101	머신러닝 학습용 데이터 레코드 삽입/수정/삭제/검색/카운팅 기능이 가능해야 한다.	M	사업수행계획서

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

3.2.2 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UFR-SFR-200	OpenAPI 기본정보(URL, 인증키, 형태등) 저장이 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-201	OpenAPI 응답 정보 가시화 기능이 가능해야 한다..	M	사업수행계획서
UFR-SFR-202	OpenAPI 응답 정보 중 관심 필드 선택 및 결과 저장 기능이 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-203	수집 주기 설정이 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-204	설정한 수집 주기에 따라 요청 및 응답 결과를 저장하는 기능이 가능해야 한다..	M	사업수행계획서
UFR-SFR-205	Legacy File에 대한 DB 적재가 가능해야 한다	M	사업수행계획서
UFR-SFR-206	CCTV 접근 기본정보(CCTV URL, Session Key등) 저장이 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-207	CCTV 스트리밍 영상 가시화가 가능해야 한다.	M	사업수행계획서

3.2.3 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UFR-SFR-300	구축된 웹 서버와 연동되는 기능이 가능해야 한다..	M	사업수행계획서
UFR-SFR-301	PostgreSQL과 PostGIS를 설치하고 연동되는 기능이 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-302	로컬에 설치된 DB에서 생성한 테이블의 레코드 정보를 조회, 수정, 삭제가 가능해야 한다.	M	사업수행계획서
UFR-SFR-303	웹에서 DB에 저장된 데이터를 가시화해야 한다.	M	사업수행계획서

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

3.3 사용자 비기능(품질특성) 요구사항

3.3.1 성능 효율성(Performance Efficiency)

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UNR-PER-100	머신러닝 학습용 데이터 저장소에 저장 및 관리 서버의 검색 응답 시간은 1s 이내어야 한다.	M	수행계획서
UNR-PER-101	머신러닝 학습용 데이터 저장소에 저장 및 관리 서버의 질의 유형은 표준 SQL 질의가 가능한 유형이어야 하며 질의 개수는 제한을 두지 않는다.	M	수행계획서
UNR-PER-200	머신러닝 학습용 데이터 저장소에 수집되는 데이터셋의 종류의 개수에는 제한을 두지 않는다.	M	수행계획서
UNR-PER-201	머신러닝 학습용 데이터 저장소에 적재하는 OpenAPI 응답 시간은 1s 이내이어야 한다.	M	수행계획서
UNR-PER-300	머신러닝 학습용 데이터 조회/가시화/수정 웹 서비스 페이지 응답 시간은 1s 이내어야 한다.	M	수행계획서
UNR-PER-301	머신러닝 학습용 데이터 조회/가시화/수정 웹 서비스 이벤트 응답 시간은 1s 이내어야 한다.	M	수행계획서

3.3.2 사용성(Usability)

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UNR-USA-001	머신러닝 학습용 데이터 웹 서비스는 접근이 용이한 메뉴 구성과 간결하고 명확한 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.	M	수행계획서
UNR-USA-002	머신러닝 학습용 데이터 서버는 운영체제 독립적인 Java로 개발되고 데이터베이스에 연결/적재/검색/수정/삭제 인터페이스를 제공해야 한다.	M	수행계획서

3.3.3 유지보수성(Maintainability)

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UNR-MTN-001	발주처 SW 정적 분석도구를 통해 Critical Error를 0% 한다.	M	수행계획서

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

3.3.4 보안성(Security)

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UNR-SEC-001	머신러닝 학습용 데이터 서버는 유효한 사용자만 해당 페이지를 접근할 수 있어야 한다.	M	수행계획서

3.3.5 신뢰성(Reliability)

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UNR-REL-001	REST API 요청시 성공율은 90% 이상으로 하며 실패시 에러코드를 반환한다.	M	수행계획서

3.4 제약사항(Constraints)

제약사항 ID	구분	내 용	출처
UCT-001	기술적 제약	디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소, GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능, GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 웹 서비스는 실제 운용 가능한 테스트베드 환경에 구성되어야 한다.	수행계획서

3.5 가정사항(Assumption)

가정사항 ID	구분	내 용	출처
		해당 사항 없음	

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

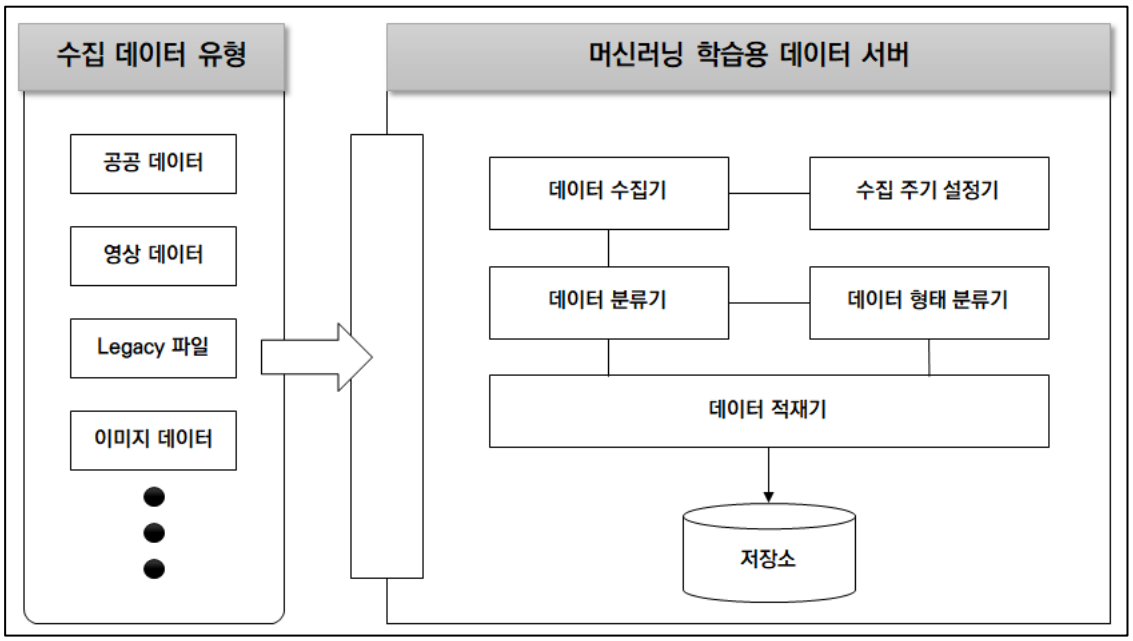
4. 시스템 요구사항

4.1 시스템 개요

4.1.1 시스템 명칭

본 시스템은 "연합 디지털 트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩" 과제의 결과물로서, "머신러닝 학습용 데이터 서버" 라 명한다.

4.1.2 시스템 구성도



<그림 4.1> 머신러닝 학습용 데이터 서버 구성도

4.2 시스템 요구사항 구성체계

시스템 요구사항 식별을 위해 시스템을 구성하는 각 하위시스템에 대한 식별자를 부여하고, 각 하위시스템(서브시스템 혹은 모듈) 요구사항에 대한 구성체계는 다음과 같다.

시스템 요구사항 ID		내용
인터페이스	SIR-USR-[001~999]	USR: 사용자 인터페이스

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

4.3 시스템 기능 요구사항

4.4 인터페이스 요구사항

4.4.1 사용자 인터페이스

요구사항 ID	내용	구현년도	관련 사용자 요구사항
SIR-USR-100	머신러닝 학습용 데이터 서버는 웹 GUI를 통해 데이터셋을 삽입/삭제/검색하는 인터페이스를 제공해야 한다.	-	UFR-SFR-100 ~ UFR-SFR-101
SIR-USR-101	머신러닝 학습용 데이터 서버는 웹 GUI를 통해 데이터를 수정/삭제/추가하는 인터페이스를 제공해야 한다.	-	
SIR-USR-200	GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능은 웹 GUI를 통해 데이터베이스에 적재하는 인터페이스를 제공해야 한다.	-	UFR-SFR-200 ~ UFR-SFR-207
SIR-USR-201	GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능은 웹 GUI를 통해 데이터베이스에 검색하는 인터페이스를 제공해야 한다.	-	
SIR-USR-300	GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능은 웹 GUI를 통해 데이터베이스 연결 및 조회가 가능한 인터페이스를 제공해야 한다.	-	UFR-SFR-300 ~ UFR-SFR-303
SIR-USR-301	GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능은 웹 GUI를 통해 신규 데이터에 한해 삽입/수정/삭제가 가능한 인터페이스를 제공해야 한다.	-	

Copyright, ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)